【22-23春 缓考 信息控制与计算 / 信控计】回忆卷

信控计 22-23（缓考）回忆卷

判断题(20)

k 邻近聚类的数据点分布较为集中时，选择初始点的位置不影响最后的结果

填空题(20)

1、固定转移概率矩阵，熵是输入分布的上凸函数，可以用来计算_____，固定输入分布，熵是转移概率矩阵的下凸函数，可以用来计算_____

2、信源编码有两个基本要求_____和_____

3、5 个高斯信道噪声功率 12,10,8,6,4 mw，信号总功率 20mw。平行使用上述信道时，信道容量为_____；级联使用上述信道时，信道容量为_____

4、Kolmogorov 复杂度小于 n 的程序数量不多于_____

5、剩下的忘了

简答题(20)

1、证明一个关于熵和互信息的不等式

2、说明 Shannon 编码的编码过程，说明其编码效率的极限是多少并证明

3、剩下的忘了

大题(10*4)

1、给出随机变量 X, Y 的联合概率密度 p(x,y)=(好像是二维正态分布的式子？)，求：

(1) U=X+Y，求 U 的概率密度函数及其微分熵

(2) V=X-Y，求 V 的概率密度函数及其微分熵

(3)忘了

2、给出一个离散无记忆信源的概率分布[0.17,……,0.03](共 10 个信源符号)

(1)求 Huffman 编码及编码速率

(2)求 Shannon 编码及编码速率

(3)求 Fano 编码及编码速率

3、两个相同信道的转移概率矩阵如右：$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，

补充：

判断题

1. 满足Kraft不等式的编码具有及时可译性

……

8. k近邻算法的知识，具体忘了，参考ppt
9. 聚类的知识，具体忘了，参考ppt聚类定义

填空题

5.失真度量矩阵，求Dmin和Dmax。参考P179例题，往年也考了这个

简答题

1. 证明H(X,Y|Z)<=H(X|Y)+H(Y|Z)，并说明等号取得的条件。用维恩图应该比较快
2. 写出信源编码效率极限是多少，并用shannon编码的过程证明。不会
3. 给出了一串01011101……，求Z-L编码。当序列充足长时，说明二进制序列位的长度由什么决定。建议看一下今年那位同学整理的笔记，长度应该是最长码长度（充分长）。
4. 用神经网络实现同或门。建议网上学习，w0，w1，w2如何确定，ppt上讲的不行

大题

1. 同上。第三问应该是求I(X;Y)， 概统知识，来不及做。
2. 同上。结合书本，不懂建议看一下今年那位同学整理的笔记
3. 同上。应该是等概率分布，考差了级联信道容量计算，不懂建议看一下今年那位同学整理的笔记
4. 同上。算不完

吐槽：这门课上课有些痛苦，特别是老师念ppt，基本上都是课后自学，建议大家作业认真做，结合往年学长的笔记复习，过应该没问题。考试内容基本上不重叠，最关键是计算部分，每年几乎不一样，ppt里面会有标红的标题重点复习下，甚至会考察你基本定义……控制部分今年考了三阶矩阵，送分题也不送了，但按照往年题型来说控制题目还是很固定的，后两问也套路和往年一样……信息部分这本教材学起来真的很痛苦，而且考试会考信息论的基本概念，建议重点复习几种信源编码+信道编码，按照往年一直没考马尔科夫链的知识，以为今年会考但是没考，ppt上有题目还是建议会一下。

同学整理的那份笔记确实很不错，强烈建议参考学习。